

Guide complet de développement logiciel

VS Code + Codex | Django + React + PostgreSQL | Production-ready

Objet du document

Fournir une feuille de route exécutable, des conventions d'ingénierie et des prompts Codex prêts à l'emploi pour construire l'application événementielle à partir du CDC Technique v3.4 FINAL et de la Présentation Métier v3.4 FINAL.

Champ	Valeur
Projet	ERP métier événementiel Hahitantsoa / Titan
Référence fonctionnelle	CDC Technique v3.4 FINAL + Présentation Métier v3.4 FINAL
Audience	Tech Lead, développeur full-stack, chef de projet, équipe de recette
Architecture cible	Monorepo - Django REST - React TypeScript - PostgreSQL - Celery - Redis
Version	1.8 FINAL
Date	Juin 2026
Statut	Guide de développement harmonisé et validé

Document de travail professionnel - à utiliser avec la base de vérité v3.4 FINAL validée.

Note stratégique : comment démarrer le développement

Recommandation principale

Créer une conversation dédiée au développement, puis utiliser le repository Git, AGENTS.md, PLANS.md, les ADR et les documents v3.4 FINAL comme sources de vérité. La conversation de cadrage reste utile pour les retours client et arbitrages métier.

Cette organisation évite de réutiliser d'anciennes règles obsolètes, notamment l'ancienne ambiguïté Titan/local. La règle stable est désormais : Titan = matériels/articles uniquement, sans local et sans service annexe.

Conversation / support	Usage recommandé	Documents / livrables
Conversation actuelle	Historique, validation métier, nouvelles demandes client	Documents B annotés, CDC, arbitrages validés
Nouvelle conversation - Développement	Architecture, backlog technique, Codex, code review et implémentation	CDC v3.4 FINAL + Guide v1.8 FINAL + AGENTS.md
Repository Git	Source de vérité opérationnelle du code et des décisions	README, ADR, business-rules, tests, migrations

Sommaire

Section	Contenu
0	Référentiel fonctionnel et décisions préalables
1	Architecture cible et repository
2	Environnement, Docker et CI/CD
3	Workflow Codex et prompts par phase
4	Patterns backend/frontend
5	Stratégie de tests et production
6	ADR à créer ou corriger
7	Règles métier consolidées R001-R076
Annexes	Premier prompt Codex et références

0. Référentiel fonctionnel et décisions préalables

Base de vérité

Le développement est fondé sur le CDC Technique v3.4 FINAL, la Présentation Métier v3.4 FINAL, le présent Guide v1.8 FINAL, la trace de corrections v3.4 et les points à valider client.

Décision définitive Titan

Titan ne contient aucun local, aucune salle, aucun domaine et aucun service annexe. Toute logique allow_venue_in_titan est interdite.

1. TABLEAU DES CORRECTIONS — Guide

N°	Section	Problème	Correction	Impact autres docs
G-001	En-têtes / métadonnées	Guide v1.7 avec pied v1.0, date Mai 2026, référence CDC v3.2	Créer Guide v1.8 FINAL, date Juin 2026, référence CDC v3.4 FINAL	CDC/B v3.4 FINAL
G-002	Titan/local	Guide conserve politique Titan/local configurable	Supprimer toute option local Titan et remplacer par règle définitive	CDC/B alignés
G-003	Domaines backend	human_resources, damage, venues, import jobs absents	Ajouter apps et responsabilités	CDC modèle données aligné
G-004	Phases Codex	Personnel, Damage, Import Excel, MVola absents	Ajouter phases dédiées avec prompts et tests	Toutes fonctionnalités CDC couvertes
G-005	ADR	Pas d'ADR Personnel, Damage, MVola, Numbering	Ajouter ADR-013 à ADR-018	Trace décisions
G-006	Docker	worker/beat/flower reportés sans justification	Présents dès Foundation en squelette restreint	CI/infra alignée
G-007	Permissions	FRONT_DESK simplifié	Rôle métier + permissions granulaires	CDC permissions alignées

2. TEXTE CORRIGÉ — sections modifiées prêtes à remplacer

2.1 En-tête et objet du document

HAHITANTSOA / TITAN ERP | GUIDE DE DÉVELOPPEMENT v1.8 FINAL
Version 1.8 FINAL - Juin 2026 | Page X

Objet corrigé :

Point clé

Fournir une feuille de route exécutable, des conventions d'ingénierie et des prompts Codex prêts à l'emploi pour construire l'application événementielle à partir du CDC Technique v3.4 FINAL et de la Présentation Métier v3.4 FINAL.

2.2 Socle fonctionnel corrigé

Le développement est fondé sur les documents de vérité suivants :

1. CDC_Technique_Evenementiel_v3.4_FINAL.md
2. Presentation_Metier_Evenementiel_v3.4_FINAL.md
3. Guide_Developpement_Hahitantsoa_Titan_v1.8_FINAL.md
4. TRACE_CORRECTIONS_v3.4.md
5. POINTS_A_VALIDER_CLIENT_v3.4.md

Règle prioritaire Titan : Titan ne contient aucun local, aucune salle, aucun domaine et aucun service annexe. Toute logique `allow_venue_in_titan` est interdite.

2.3 Architecture du repository corrigée

```
hahitantsoa-titan-erp/
|-- AGENTS.md
|-- PLANS.md
|-- README.md
|-- compose.yaml
|-- compose.prod.yaml
|-- backend/
|   |-- config/settings/
|   |-- apps/
|       |-- identity/
|       |-- crm/
|       |-- appointments/
|       |-- catalog/
|       |-- inventory/
|       |-- inventory_imports/
|       |-- venues/
|       |-- suppliers/
|       |-- procurement/
|       |-- bookings/
|       |-- contracts/
|       |-- documents/
|       |-- billing/
|       |-- payments/
|       |-- cashbox/
|       |-- logistics/
|       |-- damage/
|       |-- human_resources/
|       |-- files/
|       |-- notifications/
|       |-- audit/
|-- frontend/src/
|   |-- app/
|   |-- features/
|       |-- clients/
|       |-- appointments/
|       |-- inventory/
|       |-- inventory-imports/
|       |-- venues/
|       |-- reservations/
|       |-- documents/
|       |-- billing/
|       |-- payments/
|       |-- cashbox/
|       |-- logistics/
|       |-- damage/
|       |-- personnel/
|       |-- notifications/
|   |-- shared/
|-- docs/
|   |-- adr/
|   |-- architecture/
|   |-- business-rules/
|   |-- runbooks/
|-- tests/e2e/
|-- infra/nginx/
|-- .github/workflows/
```

2.4 Domaines backend corrigés

Domaine	Responsabilité
identity	Utilisateurs, rôles, permissions granulaires, sessions.
crm / files	Clients, sociétés, prospects, CIN/NIF/STAT, documents privés.
appointments	Rendez-vous visiteurs/prospects et conversion client.
catalog	Catalogue des offres : locaux Hahitantsoa, articles, services Hahitantsoa, packs matériels.
inventory	Articles, item_type, stocks, emplacements, mouvements, photos, seuils.
inventory_imports	Import Excel historique : mapping, staging, dry-run, validation, rapport, rollback fonctionnel.
venues	Locaux Hahitantsoa, zones, composants du local, catalogue des éléments abîmables.
bookings	Réservations, calendrier, disponibilités, confirmation transactionnelle.
contracts / documents	Contrats, avenants, templates, versions, PDF figés, annexes.
billing / payments	Proformas, factures, reçus, RAP, caution, Cash/MVola/Chèque/Virement.
cashbox / procurement	Caisse, billets, achats, dépenses, fournisseurs, bons de commande.
logistics	Bon de sortie, BL, sortie, retour, statut matériel.
damage	Facture casse/remise en état, lignes stock/non-stock, validation, caution.
human_resources	Personnel, paie, avances, congés, affectations uniformes/outillage.
notifications / audit	Rappels, temps réel, scheduler, audit des actions sensibles.

3. AJOUTS EX NIHILO — nouvelles phases Codex

Phase 0 — Cadrage technique, ADR et règles métier

Prompt corrigé :

Tu travailles sur le projet Hahitantsoa/Titan ERP.

Avant tout code :

1. Lis AGENTS.md, README.md et docs/.
 2. Crée PLANS.md.
 3. Rédige les ADR :
 - monorepo ;
 - monolithe modulaire ;
 - stack Django/React/PostgreSQL/Celery ;
 - confirmation après contrat signé + acompte ;
 - Titan exclut définitivement les locaux et services ;
 - stockage privé des pièces ;
 - personnel et affectations ;
 - facture casse/remise en état ;
 - import Excel historique ;
 - intégration MVola à confirmer ;
 - numérotation documentaire.
 4. Crée docs/business-rules/reservations.md, billing.md, cashbox.md, logistics.md, damage.md, inventory-imports.md, human-resources.md et payments-mvola.md.
 5. Liste les points client à confirmer.
 6. Ne génère aucun modèle Django dans cette tâche.
- Termine par une auto-review de cohérence et la liste des fichiers créés.

Phase 1 — Foundation Docker complète minimale

Docker Compose Foundation doit contenir : db, redis, backend, frontend, worker, beat, flower. Les services worker et beat peuvent n'exécuter aucune tâche métier au départ, mais ils doivent être présents pour valider tôt l'architecture async. Flower est réservé LAN/admin et non exposé publiquement en production.

Phase 2 — Identity, rôles et permissions granulaires

Rôles de base : ADMIN, MANAGER, FRONT_DESK, STOREKEEPER, ACCOUNTANT. FRONT_DESK est l'alias technique du rôle métier **Responsable Accueil et Service**. Les permissions restent granulaires et configurables via `PermissionAssignment`.

Phase 3 — Référentiels : CRM, catalogue, inventaire et composants du local

Ajouter explicitement :

- `InventoryItem.item_type` = RENTABLE, CONSUMABLE, CLEANING_PRODUCT, UNIFORM, TOOL
- Venue, VenueZone, VenueComponent
- rejet backend de tout local/service dans Titan
- photos articles
- fichiers privés

Phase 4 — Import Excel historique

Prompt :

Implémente `inventory_imports`.

Exigences :

- Importer les anciens fichiers Excel sans écriture directe immédiate.
- Créer `InventoryImportBatch` et `ImportStagingLine`.
- Prévisualiser colonnes détectées, doublons, codes manquants et erreurs.
- Permettre mapping colonnes Excel vers champs ERP.
- Transformer les colonnes historiques de dates en `StockMovement`.
- Valider l'écriture finale dans une transaction.
- Générer un rapport d'import.
- Prévoir rollback fonctionnel ou mouvements inverses selon statut.
- Ajouter tests : mapping, doublons, dry-run, commit, rollback, audit.

Phase 5 — Personnel et affectations

Prompt :

Implémente `human_resources`.

Exigences :

- Fiche personnel : coordonnées, fonction, date entrée, statut, documents privés.
- Paie : fiches, statut de paiement, historique.
- Avances : montant, date, statut, remboursement.
- Congés : demande, validation, refus, solde.
- Affectations uniformes/outillage : l'objet appartient à `inventory`, l'affectation appartient à `human_resources`.
- Permissions : paie visible uniquement aux rôles autorisés.
- Tests : accès interdit au magasinier pour paie, affectation uniforme, retour uniforme, affectation outil, audit.

Phase 6 — Réservation et disponibilité

Règle corrigée : aucun local/service dans Titan. Supprimer `BusinessScopePolicy` autorisant local Titan.

Phase 7 — Documents, numérotation et paiements MVola

Prompt complémentaire :

Implémente la numérotation documentaire et les paiements MVola.

Numérotation :

- Format proposé : `SCOPE-DOC_TYPE-YYYY-SEQ`.
- Séquence par scope, type document et année.
- Verrou transactionnel `select_for_update()`.
- Numéro annulé non réutilisable.

MVola :

- `PaymentProvider` = MVOLA.
- `PaymentIntent` avec statut `PENDING`.
- Confirmation par événement officiel ou rapprochement manuel validé.
- Idempotence obligatoire.
- Reçu généré uniquement après `CONFIRMED/RECONCILED`.
- Les endpoints et signatures exacts restent à valider avec MVola.

Phase 8 — Logistique, Damage et composants du local

Prompt corrigé :

Implémente logistics et damage.

Workflow :

1. Bon de sortie interne.

2. Sortie validée.

3. Bon de livraison client.

4. Retour matériel.

5. Contrôle local Hahitantsoa si applicable.

6. Déclaration casse/remise en état.

7. Lignes possibles : INVENTORY_ITEM, VENUE_COMPONENT, CLEANING_FEE, LABOR_FEE, OTHER_FEE.

8. Les dégâts de local sont interdits pour Titan.

9. Les lignes stock créent StockMovement.

10. Les lignes non-stock ne créent pas StockMovement.

11. Validation gérant/admin pour frais libres.

12. Application caution.

13. PDF figé de facture casse/remise en état.

Tests : stock damage, venue damage Hahitantsoa, rejection venue damage Titan, cleaning fee no stock movement, approval required, deposit application.

Phase 9 — Notifications et temps réel

Ajouter notifications : import terminé, échec import, paiement MVola confirmé/échoué, frais de remise en état en attente validation, stock bas, retour attendu.

Phase 10 — Frontend complet

Ajouter écrans :

- Import Excel avec mapping et prévisualisation.
- Personnel, paie, avances, congés selon permissions.
- Composants du local.
- Facture casse/remise en état.
- Suivi paiement MVola PENDING/CONFIRMED/FAILED.
- Numérotation visible dans documents.

Phase 11 — Intégration, tests E2E et production

Scénarios E2E obligatoires supplémentaires :

6. Import Excel dry-run puis commit.
7. Import avec doublon rejeté ou corrigé.
8. Titan refuse local et service.
9. MVola pending ne génère pas reçu.
10. MVola confirmé génère reçu unique.
11. Dégât local Hahitantsoa facturable.
12. Dégât local Titan refusé.
13. Personnel : affectation uniforme et accès paie refusé au magasinier.

4. ADR à créer ou corriger

ADR	Décision
ADR-001	Monorepo.
ADR-002	Monolithe modulaire Django.
ADR-003	Django 5.2 LTS + React + PostgreSQL + Celery.
ADR-004	Confirmation réservation après contrat signé, acompte et recontrôle disponibilité.
ADR-005	Stock partagé Hahitantsoa/Titan.
ADR-006	Titan exclut définitivement locaux et services.
ADR-007	Stockage privé des documents sensibles.
ADR-008	Accès LAN + Internet sécurisé.
ADR-009	Sessions Django et permissions backend.
ADR-010	Docker Compose dès Foundation avec Redis, worker, beat, flower.

ADR	Décision
ADR-011	Templates documentaires versionnés et PDF figés.
ADR-012	Outbox pour notifications critiques.
ADR-013	Module Personnel séparé du catalogue/inventaire.
ADR-014	Facture casse et remise en état avec lignes stock/non-stock.
ADR-015	Import Excel historique par staging, validation et batch.
ADR-016	Paiement MVola asynchrone ou rapproché, détails API à valider.
ADR-017	Numérotation par scope, type document et année.
ADR-018	Permissions granulaires au-dessus des rôles métier.

5. RÈGLES MÉTIER CONSOLIDÉES R001-R076

Code	Libellé	Doc source vérité	Module responsable	Tests validation
R001	Un contrat signé ne peut pas être modifié directement ; toute modification passe par un avenant.	CDC A v3.4 FINAL	contracts	test_signed_contract_is_immutable ; test_amendment_required_after_signature
R002	Un proforma est une estimation ; il ne confirme pas définitivement une réservation.	CDC A v3.4 FINAL	billing/bookings	test_proforma_does_not_allocate_resources
R003	Un proforma possède une durée de validité paramétrable et peut expirer automatiquement.	CDC A v3.4 FINAL	billing/notifications	test_proforma_expires_and_releases_pending_context
R004	La réservation devient confirmée uniquement avec contrat signé, acompte reçu et disponibilité recontrôlée sous transaction.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/payments	test_confirmation_requires_contract_deposit_availability
R005	Les matériels confirmés sur Hahitantsoa deviennent indisponibles sur Titan, et inversement.	CDC A v3.4 FINAL	inventory/bookings	test_cross_scope_resource_unavailable
R006	La double réservation d'une même ressource est impossible grâce aux contraintes et verrous transactionnels.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/inventory	test_concurrent_confirmation_only_one_succeeds
R007	Toute modification post-contrat produit un proforma de modification puis un avenant.	CDC A v3.4 FINAL	contracts/billing	test_modification_workflow_requires_change_proforma_and_amendment
R008	Les moyens de paiement autorisés sont Cash, MVola, Chèque et Virement.	CDC A v3.4 FINAL	payments	test_allowed_payment_methods
R009	Chaque paiement validé génère un reçu numéroté et archivé.	CDC A v3.4 FINAL	payments/billing	test_receipt_created_for_confirmed_payment
R010	À J-30, 50 % du reste à payer doit faire l'objet d'un suivi et d'un rappel.	CDC A v3.4 FINAL	payments/notifications	test_d30_milestone_reminder
R011	À J-10, le solde final et la caution doivent être réglés ou signalés comme en retard.	CDC A v3.4 FINAL	payments/notifications	test_d10_balance_and_deposit_reminder
R012	Les rappels automatiques sont produits par le scheduler et doivent être idempotents.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	notifications	test_reminder_task_idempotent
R013	Le bon de sortie est un document interne destiné à la préparation physique par l'équipe/magasinier.	CDC A v3.4 FINAL	logistics/documents	test_internal_dispatch_note_generated_before_exit
R014	Le bon de livraison est le document client de passation officielle.	CDC A v3.4 FINAL	logistics/documents	test_delivery_note_generated_for_customer_handover
R015	Un retour distingue obligatoirement les articles intacts, cassés, manquants et à réparer.	CDC A v3.4 FINAL	logistics/inventory	test_return_line_statuses
R016	La caution peut couvrir casses, pertes, dégradations et frais de remise en état selon validation interne.	CDC A v3.4 FINAL	billing/damage	test_deposit_applied_to_validated_damage_invoice
R017	Un dossier client centralise réservations, proformas, contrats, factures, paiements, BL, retours, casses et annexes.	CDC A v3.4 FINAL	crm	test_client_file_aggregates_related_documents
R018	Toute action sensible est auditée avec utilisateur, date, objet, action et résultat.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	audit	test_sensitive_action_creates_audit_log
R019	Toute interface applicative nécessite authentification préalable.	CDC A v3.4 FINAL	identity	test_unauthenticated_requests_are_rejected
R020	Les permissions sont toujours vérifiées côté backend ; le masquage frontend n'est qu'un confort UI.	Guide v1.8 FINAL	identity/frontend	test_backend_permission_enforced_even_if_ui_hidden
R021	Les documents sensibles CIN, NIF, STAT, RCS et justificatifs sont stockés en privé et servis après contrôle d'accès.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	files/identity	test_private_file_requires_authorized_role
R022	Tout template documentaire possède une version, un statut, une date d'activation et un validateur.	CDC A v3.4 FINAL	documents	test_template_version_lifecycle
R023	Un PDF généré conserve la version exacte du template utilisé et ne change pas si le template évolue.	CDC A v3.4 FINAL	documents	test_generated_pdf_keeps_template_version
R024	La numérotation des documents est unique, transactionnelle et non réutilisable après annulation.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	documents/billing	test_document_sequence_no_duplicates_concurrent

Code	Libellé	Doc source vérité	Module responsable	Tests validation
R025	Hahitantsoa autorise local, matériels/articles, mobilier, services annexes et annexes contractuelles.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/catalog	test_hahitantsoa_accepts_venue_items_services
R026	Titan autorise uniquement les matériels/articles et packs matériels.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/catalog	test_titan_accepts_only_material_items
R027	Titan ne peut jamais contenir local, salle, domaine, service événementiel ou prestation annexe.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/catalog/frontend	test_titan_rejects_venue_or_service_line
R028	Le frontend Titan ne doit pas afficher de locaux ni de services sélectionnables.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	frontend/catalog	test_titan_offer_ui_filters_venues_services
R029	Les templates documentaires Hahitantsoa et Titan sont séparés par marque/volet.	CDC A v3.4 FINAL	documents	test_template_scope_separation
R030	Les annexes Hahitantsoa peuvent être attachées au contrat : règlement intérieur, décharge, plan, prix de casse, intervenants non autorisés.	CDC A v3.4 FINAL	contracts/documents	test_hahitantsoa_contract_annexes_attached
R031	Les fiches clients distinguent particulier et société avec champs obligatoires propres.	CDC A v3.4 FINAL	crm	test_individual_company_required_fields
R032	Un prospect ou visiteur peut être converti en client sans perdre l'historique de rendez-vous.	CDC A v3.4 FINAL	crm/appointments	test_prospect_conversion_preserves_history
R033	L'inventaire est suivi par dépôt, zone, rayon, rack ou emplacement physique.	CDC A v3.4 FINAL	inventory	test_stock_balance_by_location
R034	Toute sortie, retour, casse, perte, transfert ou ajustement produit un mouvement de stock immuable.	CDC A v3.4 FINAL	inventory/logistics	test_stock_movement_created_and_immutable
R035	Les séquences de documents sont verrouillées sous transaction par couple volet/type/année.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	documents	test_sequence_locked_by_scope_type_year
R036	Titan ne peut contenir que des articles matériels ou packs matériels.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/catalog	test_titan_only_material_or_material_pack
R037	Titan ne peut jamais contenir de local ni de service annexe.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/catalog	test_titan_never_venue_service
R038	Hahitantsoa peut contenir local, matériels, services et annexes.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/catalog	test_hahitantsoa_scope_valid_lines
R039	Chaque article peut avoir une photo principale.	CDC A v3.4 FINAL	inventory/files	test_item_main_image_optional_and_restricted
R040	Les images des articles peuvent être affichées dans listes, fiches, bons de sortie, BL et contrôles de retour.	CDC A v3.4 FINAL	inventory/frontend/logistics	test_item_images_exposed_in_authorized_views
R041	Les anciens fichiers Excel peuvent être importés ; les colonnes historiques sont transformées en mouvements de stock.	CDC A v3.4 FINAL	inventory/imports	test_excel_import_creates_items_balances_movements
R042	Les consommables doivent avoir un stock minimum et peuvent générer une alerte.	CDC A v3.4 FINAL	inventory/notifications	test_consumable_low_stock_alert
R043	Les produits de nettoyage peuvent contenir précautions et date de péremption si applicable.	CDC A v3.4 FINAL	inventory	test_cleaning_product_specific_fields
R044	Les uniformes peuvent être affectés à un employé avec date de remise et retour.	CDC A v3.4 FINAL	human_resources/inventory	test_uniform_assignment_to_employee
R045	Les outils peuvent être affectés temporairement à un responsable ou événement.	CDC A v3.4 FINAL	human_resources/logistics	test_tool_assignment_to_responsible_or_event
R046	Toute sortie, retour, casse, perte, transfert ou ajustement produit un mouvement de stock.	CDC A v3.4 FINAL	inventory	test_all_stock_operations_create_movement
R047	Un document généré conserve la version exacte du template utilisé.	CDC A v3.4 FINAL	documents	test_generated_document_template_version
R048	Un template modifié ne modifie jamais les PDF déjà générés.	CDC A v3.4 FINAL	documents	test_existing_pdf_unchanged_after_template_change
R049	Les templates Hahitantsoa et Titan sont séparés.	CDC A v3.4 FINAL	documents	test_brand_template_scope

Code	Libellé	Doc source vérité	Module responsable	Tests validation
R050	Les annexes Hahitantsoa peuvent être attachées au contrat.	CDC A v3.4 FINAL	contracts/documents	test_contract_annexes
R051	L'avenant Hahitantsoa et l'avenant Titan sont deux modèles distincts.	CDC A v3.4 FINAL	contracts/documents	test_amendment_template_by_scope
R052	Le règlement intérieur et la décharge Hahitantsoa sont disponibles dans le dossier client.	CDC A v3.4 FINAL	contracts/crm	test_hahitantsoa_annexes_in_client_file
R053	Toute modification de template est audité.	CDC A v3.4 FINAL	documents/audit	test_template_change_audited
R054	Les informations société des documents sont paramétrables et validées par l'administrateur.	CDC A v3.4 FINAL	settings/documents	test_company_identity_settings_admin_only
R055	Une facture de casse et remise en état peut contenir articles inventoriés, éléments du local, nettoyage, main-d'œuvre et frais exceptionnels validés.	CDC A v3.4 FINAL	damage/billing	test_damage_invoice_accepts_all_line_types
R056	Les lignes liées à un article inventorié génèrent un mouvement de stock si elles impactent le stock.	CDC A v3.4 FINAL	damage/inventory	test_inventory_damage_line_creates_stock_movement
R057	Les lignes de nettoyage, main-d'œuvre ou frais exceptionnels ne génèrent pas de mouvement de stock.	CDC A v3.4 FINAL	damage/billing	test_non_stock_damage_lines_no_stock_movement
R058	Les éléments du local abîmés sont rattachés à un local, une zone ou un composant du domaine.	CDC A v3.4 FINAL	venues/damage	test_venue_component_damage_requires_venue
R059	Les dégâts sur local sont autorisés uniquement pour Hahitantsoa, jamais pour Titan.	CDC A v3.4 FINAL	damage/bookings	test_titan_rejects_venue_damage_line
R060	Toute ligne libre de casse ou remise en état est justifiée et validée par un gérant ou administrateur.	CDC A v3.4 FINAL	damage/identity	test_free_damage_line_requires_manager_approval
R061	Des photos, constats, devis ou justificatifs peuvent être attachés à chaque ligne de casse/remise en état.	CDC A v3.4 FINAL	damage/files	test_damage_line_evidence_private_files
R062	La caution peut couvrir articles cassés, éléments du local, nettoyage et remise en état selon validation interne.	CDC A v3.4 FINAL	damage/payments	test_deposit_applies_to_damage_invoice_lines
R063	Un import Excel historique passe par chargement, mapping, prévisualisation, validation, écriture transactionnelle et rapport d'import.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	inventory/imports	test_import_dry_run_then_commit_report
R064	Un import Excel validé doit être annulable fonctionnellement par lot d'import ou correction contrôlée.	Guide v1.8 FINAL	inventory/imports	test_import_batch_rollback_or_reversal
R065	Un paiement MVola doit rester en statut PENDING tant que la confirmation officielle n'est pas reçue ou rapprochée.	Guide v1.8 FINAL	payments	test_mvola_payment_pending_until_confirmed
R066	Les confirmations MVola doivent être idempotentes et rapprochées avec le dossier client, le montant et la référence transaction.	Guide v1.8 FINAL	payments/notifications	test_mvola_callback_or_polling_idempotent_reconciliation
R067	Les formats de numérotation doivent distinguer Hahitantsoa, Titan et Interne avec préfixe, type document, année et séquence.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	documents	test_number_format_by_scope_type_year
R068	Le rôle Responsable Accueil et Service est un rôle métier avec permissions granulaires, pas seulement un rôle technique fixe.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	identity	test_front_desk_permissions_configurable
R069	Le module Personnel est propriétaire des employés, paie, avances, congés et affectations uniformes/outillage ; l'inventaire reste propriétaire des articles.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	human_resources/inventory	test_hr_owns_assignment_inventory_owns_item
R070	Les articles internes doivent être typés par item_type : RENTABLE, CONSUMABLE, CLEANING_PRODUCT, UNIFORM, TOOL.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	inventory	test_inventory_item_type_rules

Code	Libellé	Doc source vérité	Module responsable	Tests validation
R071	Les composants du local sont administrables et utilisables dans les factures de casse/remise en état Hahitantsoa.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	venues/damage	test_venue_component_catalog_used_by_damage
R072	Les workers Celery, Beat, Redis et Flower sont présents dès Foundation en configuration minimale ; les tâches métier peuvent rester inactives jusqu'aux phases dédiées.	Guide v1.8 FINAL	infra/notifications	test_compose_services_defined_and_not_public
R073	Flower, PostgreSQL et Redis ne doivent jamais être exposés publiquement en production.	Guide v1.8 FINAL	infra/security	test_compose_prod_exposes_only_nginx
R074	Les dépenses et achats internes doivent pouvoir porter justificatifs privés et exports autorisés.	CDC A v3.4 FINAL	cashbox/procurement/files	test_expense_private_evidence_and_export_permissions
R075	Les lignes de facturation libre doivent être traçables, validées et non supprimées après émission.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	billing/audit	test_free_invoice_line_validation_and_immutability
R076	Toute décision métier restant à valider client doit être marquée explicitement dans la documentation et ne doit pas être implémentée comme règle dure sans validation.	Points à valider v3.4 FINAL	docs/process	test_docs_contains_validation_marker_for_open_decisions